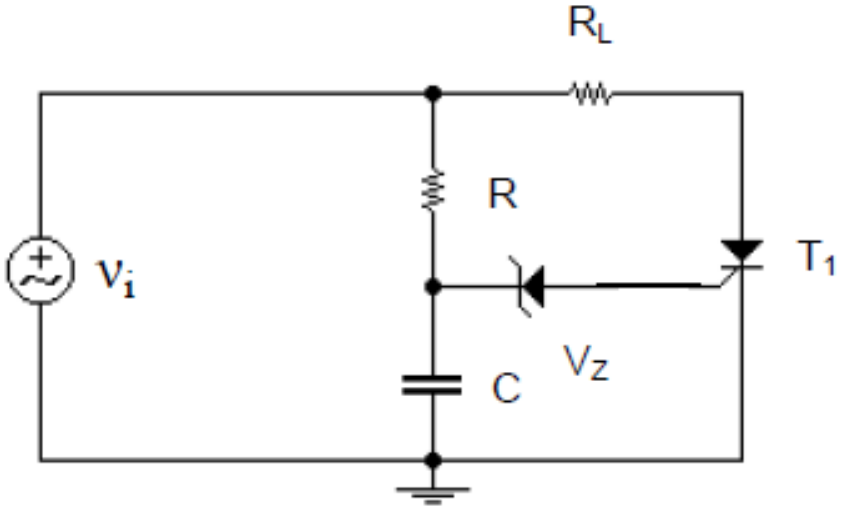
Introducción a la Electrónica

Unidad 5

TP Nº 7

Dr. Ing. David M. Petruzzi

3. bis a) Completar, como medida preventiva, el circuito mostrado a continuación con los elementos necesarios de protección contra la eventual superación de la dV/dt máx del dispositivo de disparo. Hallar los valores de los mismos.



R = 10 kΩ

C = 1 μF

$v_i = 100V.\ sen\ [(100.\pi).t]$
$R_L = 5\ \Omega$
$V_Z = 10\ V$
$V\gamma = 0{,}6\ V$

Datos T_1:
$V_{BO} = 200\ V$; $V_R = 300\ V$
$I_L = I_H = 0$
$dV/dt\ máx = 10^6\ V/seg$

b) graficar las formas de onda $v_i(t)$; $v_C(t)$ y $v_{RL}(t)$.

c) calcular P_{R_L}

d) " " $\hat{I}_{R_L}$

c) $P_{RL} = f(\theta_c ; P_{máx})$

$\theta_c = 180^\circ - \theta_d$

$\theta_d = \theta_i + \alpha$

$\theta_i = tg^{-1}(WRC) = 72{,}34^\circ$

$\alpha = sen^{-1}\left(V_z / \hat{V}_c\right) = ?$

$$\hat{V}_c = \frac{100\ V}{\sqrt{1+(WRC)^2}} = 30.3V$$

$$\alpha = sen^{-1}\left(\frac{V_z}{\hat{V}_c}\right) = 19{,}27^\circ$$

$\theta_d = 91{,}61^\circ \Rightarrow \theta_c = 88{,}39^\circ$

$$\frac{P}{P_{máx}} \simeq 0{,}25 \Rightarrow P_{RL} = 0{,}25\left(\frac{\hat{V}_i^2}{2R_L}\right) = \frac{1KW}{4} = 250W$$

$$\hat{I}_{RL} = \frac{\hat{V}_i}{R_L}, \quad sen\,\theta_d = \frac{100V}{5\Omega} sen(91{,}61^\circ) = 19{,}91\ A$$

<u>NOTA</u> = Si $\hat{I}_{RL} < \frac{\hat{V}_i}{R_L} \Rightarrow \theta_c < 90^\circ$!!

a)

$$\left.\frac{dV}{dt}\right|_{\text{máx}} = \omega.\widehat{V_i} \ = 100.\pi.100\ \frac{V}{seg} = 3{,}14\ x\ 10^{+4}\ \frac{V}{seg} = 3{,}14\ x\ 10^{-2}\ \frac{V}{\mu seg}$$

$$\left.\frac{dV}{dt}\right|_{\text{máx}} = 10\ \frac{V}{\mu seg}$$

$$I_{ef} = \sqrt{\frac{P_{R_L}}{R_L}} = \sqrt{\frac{250W}{5\Omega}} = 7{,}07\ A$$

$R_s \cong 3{,}9$ K

$C_s \cong 9$ nF